Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 03

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Anthony Eduardo Reyes Bravo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	**001**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.
Práctica Nro.	**003**
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 2 - Pseudocódigo**
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Viernes 16 de octubre del 2026 al Domingo 17 de octubre del 2026
Horario	
Lugar	En casa, trabajo autónomo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramientas de pseudocódigo
- Computador personal con sistema operativo Windows.
- App Draw.io para elaboración de diagrama de flujo.
- Editor de texto Word.
- C++ y Visual Studio Code.
- Conexión a internet estable.
- Cuadernos y textos.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

El desarrollo de la práctica se orienta en el desarrollo de un problema sobre el cálculo de archivos y la capacidad de almacenamiento de un disco. A continuación, se mostrará el procedimiento realizado y la metodología:

4.1 Fase 1: Análisis del problema, datos de entrada y diagrama:

En esta fase analizamos el problema y diseñamos la solución grafica.

- Identificamos datos de entrada y salidas, las variables que necesita el problema

- Definimos cantidades y tamaños para las 4 categorías: documentos, imágenes, videos y programas.
- Definimos la capacidad de disco de almacenamiento.

También definimos procesos y fórmulas matemáticas para el desarrollo del problema:

- Espacio por categoría = cantidad * tamaño
- Espacio total en MB: = esp_doc + esp_imag + esp_vid + esp_prog
- GB utilizados = espacio total en MB / 1024
- Porcentaje utilizados = (GB utilizados / GB total) * 100

Definimos datos de salida.

Realizamos la gráfica en DRAW.IO

- Construimos el diagrama de flujo utilizando gráficos.
- Ovalo: Inicio y Fin.
- Paralelogramos: Lectura de datos
- Rectángulos: Procesos y cálculos matemáticos.

4.2 Fase 2: Pseudocódigo, Codificación en C++ y prueba

En esta fase con la ayuda del diagrama de flujo realizado en la fase 1, ahora realizamos:

- **Construcción del Pseudocódigo:**
  Traducimos el diagrama de flujo en un lenguaje natural.
- **Codificación en el lenguaje C++:**
  Declarar variables a cada categoría, como int, float etc.
  Utilizando fórmulas matemáticas
  Utilizar printf para pedir al usuario pedir cualquiera cosa.
- **Terminal:**
  Compilamos el programa desde la consola cmd utilizando: gcc suma.c -o suma.exe
  Ejecutamos el programa y ingresar datos de prueba.
- **Prueba de Escritorio:**
  Comprobamos manualmente por medio de operaciones matemáticas para verificar y cuadran lo del programa.

5. Resultados

- Datos de entrada

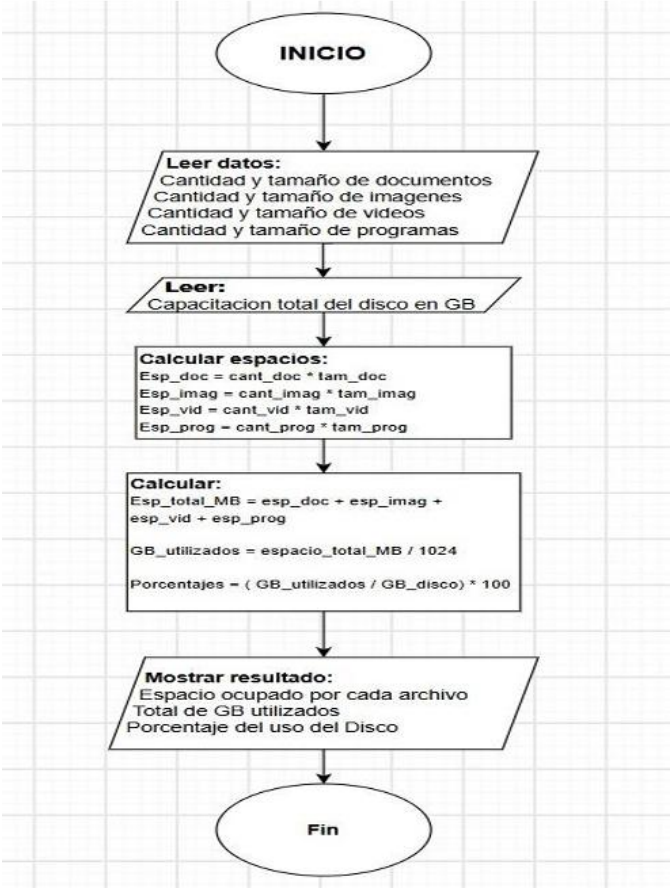
- Cantidad y tamaño de documentos
- Cantidad y tamaño de imágenes
- Cantidad y tamaño de videos
- Cantidad y Tamaño de programas
- Capacidad total del disco en GB

PROCESO
La resolución y utilización de fórmulas matemáticas.

- Espacio categoría = cantidad * tamaño
- Espacio total = documentos + imágenes + videos + programas
- GB = MB / 1024
- Porcentajes = (GB utilizados / GB disco) * 100

RESULTADO

- Espacio ocupado por documentos, imágenes, videos y programas.
- Espacio total utilizado.
- Espacio total de GB
- Porcentaje de almacenamiento utilizado.
- Capacidad del disco.



- Pseudocódigo

INICIO

// Entrada de datos
Escribir Cantidad y tamaño de documentos;
Leer cant_doc, tam_doc;

Escribir Cantidad y tamaño de imágenes;
Leer cant_imag, tam_imag;

Escribir Cantidad y tamaño de videos;
Leer cant_vid, tam_vid;

Escribir Cantidad y tamaño de programas;
Leer cant_prog, tam_prog;

Escribir Capacidad total del disco en GB;
Leer GB_disco;

// Proceso / Cálculos
esp_doc = cant_doc * tam_doc;
esp_imag = cant_imag * tam_imag;
esp_vid = cant_vid * tam_vid;
esp_prog = cant_prog * tam_prog;

Esp_total_MB = esp_doc + esp_imag + esp_vid + esp_prog;
GB_utilizados = Esp_total_MB / 1024;
Porcentajes = (GB_utilizados / GB_disco) * 100;

// Salida de resultados
Escribir Espacio ocupado por documentos: esp_doc, MB;
Escribir Espacio ocupado por imágenes: esp_imag, MB;
Escribir Espacio ocupado por videos: esp_vid, MB;
Escribir Espacio ocupado por programas: esp_prog, MB;
Escribir Espacio ocupado total: esp_total, MB;
Escribir total de GB utilizados: GB_utilizados, GB;
Escribir Porcentaje del uso del disco: Porcentajes, %;

FIN

- **Codificación en C++**

suma.c | impuesto.c | categoria.c

categoria.c > main()

```c

int main() {
    int cant_doc, cant_imag, cant_vid, cant_prog = 0;
    float tam_doc, tam_imag, tam_vid, tam_prog = 0.0;
    int capacidad_total_del_disco = 0;

    printf("Por favor ingresa la cantidad y tamano de los documentos: ");
    scanf("%d %f", &cant_doc, &tam_doc);

    printf("Por favor ingresa la cantidad y tamano de las imagenes: ");
    scanf("%d %f", &cant_imag, &tam_imag);

    printf("Por favor ingresa la cantidad y tamano de los videos: ");
    scanf("%d %f", &cant_vid, &tam_vid);

    printf("Por favor ingresa la cantidad y tamano de los programas: ");
    scanf("%d %f", &cant_prog, &tam_prog);

    printf("Por favor ingresa la capacidad total de almacenamiento: ");
    scanf("%d", &capacidad_total_del_disco);

    float esp_doc = cant_doc * tam_doc;
    float esp_imag = cant_imag * tam_imag;
    float esp_vid = cant_vid * tam_vid;
    float esp_prog = cant_prog * tam_prog;

    float esp_total = esp_doc + esp_imag + esp_vid + esp_prog;
    float GB_total = esp_total / 1024.0;
    float porcentaje = (GB_total / capacidad_total_del_disco) * 100.0;

    printf("El espacio ocupado por cada archivo:\n");
    printf("documentos: %.2f MB\n", esp_doc);
    printf("imagenes: %.2f MB\n", esp_imag);
    printf("videos: %.2f MB\n", esp_vid);
    printf("programas: %.2f MB\n", esp_prog);

    printf("Espacio total ocupado en MB: %.2f MB\n", esp_total);
    printf("Total de GB ocupados: %.2f GB\n", GB_total);
    printf("Porcentaje de espacio ocupado: %.2f%%\n", porcentaje);

}
```

- **Consola C++**

```
Problemas  Salida  Consola de depuración  Terminal  Puertos                cmd

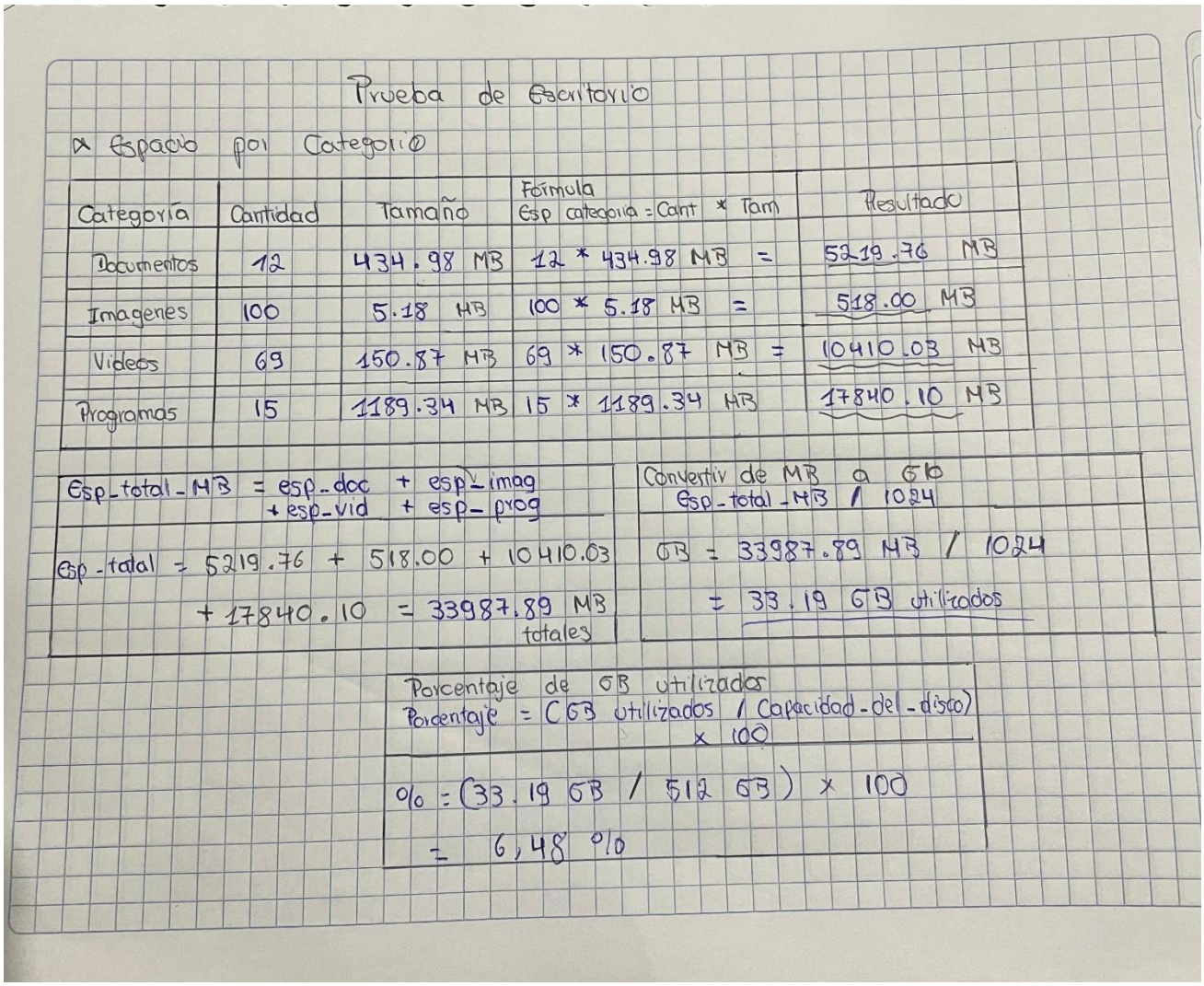
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Lenovo\Documents\PracticasC>gcc categoria.c -o categoria.exe

C:\Users\Lenovo\Documents\PracticasC>categoria
Por favor ingresa la cantidad y tamano de los documentos: 12 434.98
Por favor ingresa la cantidad y tamano de las imagenes: 100 5.18
Por favor ingresa la cantidad y tamano de los videos: 69 150.87
Por favor ingresa la cantidad y tamano de los programas: 15 1189.34
Por favor ingresa la capacidad total de almacenamiento: 512
El espacio ocupado por cada archivo:
documentos: 5219.76 MB
imagenes: 518.00 MB
videos: 10410.03 MB
programas: 17840.10 MB
Espacio total ocupado en MB: 33987.89 MB
Total de GB ocupados: 33.19 GB
Porcentaje de espacio ocupado: 6.48%

C:\Users\Lenovo\Documents\PracticasC>
```

- **Prueba de Escritorio**



Prueba de Escritorio

A Espacio por Categoría

Categoría	Cantidad	Tamaño	Fórmula Esp categoría = Cant * Tam	Resultado
Documentos	12	434.98 MB	12 * 434.98 MB =	5219.76 MB
Imagenes	100	5.18 MB	100 * 5.18 MB =	518.00 MB
Videos	69	150.87 MB	69 * 150.87 MB =	10410.03 MB
Programas	15	1189.34 MB	15 * 1189.34 MB	17840.10 MB

Esp_total_MB = esp_doc + esp_imag + esp_vid + esp_prog

Esp_total = 5219.76 + 518.00 + 10410.03 + 17840.10 = 33987.89 MB totales

Convertir de MB a GB
Esp_total_MB / 1024

GB = 33987.89 MB / 1024
= 33.19 GB utilizados

Porcentaje de GB utilizados
Porcentaje = (GB utilizados / Capacidad_del_disco) x 100

% = (33.19 GB / 512 GB) x 100
= 6,48 %

6. Preguntas de Control

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?**

Los datos de entrada son las cantidades de archivos (documentos, imágenes, videos y programas) sus tamaños en MB y la capacidad total del disco.

El proceso son todas las operaciones matemáticas realizadas como: multiplicar la cantidad y el tamaño, sumar todas las categorías, GB utilizados y calcular porcentajes.

Los datos de salida son los resultados, mensaje que muestra el espacio de cada archivo, total en MB, total de GB utilizados y el porcentaje.

- **¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?**

El pseudocódigo es una representación textual estructurada con un lenguaje humano y natural mientras que el diagrama de flujo es una representación grafica que utiliza figuras geométricas unidos por flechas que muestran la dirección de la ejecución.

- **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?**

Permite simular la ejecución manual del algoritmo paso a paso para verificar y comprobar si las variables guardan los datos correctos, que los cálculos matemáticos sean correctos y que los resultados sean los correctos.

7. Conclusiones

La práctica realiza fue exitosamente cumplida ya que permitió aprender los principales fundamentos de la programación para la creación, deseño e implementación de un algoritmo.

A través de la realización del pseudocódigo, el diagrama de flujo y la implementación de la codificación permitió como es la creación de un algoritmo.

Se logro cumplir de manera precisa el problema propuesto.

La prueba de escritorio permitió comprobar y validar los códigos para verificar el problema se cumpliera exitosamente.

8. Recomendaciones

- Se recomienda realizan primeramente el análisis del problema identificando datos de entrada y de salida, y diagrama de flujo antes de empezar a codificar y para evitar errores.
- Utilizar los tipos de datos correctos y en las variables.
- Utilizar correctamente formulas, cálculos matemáticos para que la codificación sea exacta y garantizar la precisión en los resultados.

9. Bibliografía / Referencias

10. Anexos

- https://github.com/Anthonyr18/Teoria-de-la-programacion.git.